

Multi-omics data analysis and visualisation, #1

课程介绍及 R 语言简史

Wei-Hua Chen (CC BY-NC 4.0)

HUST, China

2026-05-26

Table of contents I

1 section 1: 课程介绍

2 section 2: R 语言简史

Section 1

section 1: 课程介绍

课程

- 《生物医学数据分析与作图》课程
- 生物医药及高端医疗设备专项系列课程之一
- 适合对象：
 - 生物信息学
 - 计算生物学
 - 统计学
 - 数据科学等相关专业
 - 研究生及科研人员
- 课程目标：
 - 掌握生物医学数据分析与可视化的基本技能

课程内容

- 1 课程介绍
- 2 安装软件及 IDE (integrated development environment)
- 3 R 基础
- 4 数据处理 (with dplyr and tidyr)
- 5 数据可视化 (with ggplot2)
- 6 组学数据分析
- 7 机器学习及其在组学分析中的应用
- 8 Case studies

练习与作业

- ① 重要章节后有练习题
- ② 练习为 Quarto 格式 (.qmd)
- ③ QMD 文件需转化为 PDF 格式，以显示运行结果；
- ④ (如需提交作业) 按要求命名并提交 PDF 文件。

Section 2

section 2: R 语言简史

R 语言简史

- R 语言是一种开源编程语言，任何人都可以免费下载和使用。
- R 语言由 1993 年由新西兰奥克兰大学：
 - Ross Ihaka
 - Robert Gentleman 开发
- R 语言的名称来源于两位创始人名字的首字母，同时也暗示了其与 S 语言的渊源（S 语言是贝尔实验室开发的一种统计编程语言，R 语言在设计上受到了 S 语言的启发）。
- 现由 R 核心团队（R Core Team）维护和更新
- 1993 - 2000：小范围内流传时期；
- 2000 年后：大爆发期。

R 语言简史, cont.

R 语言成功的外在因素:

- 自由软件的兴起;
- Linux 的成熟;
- 经济危机;

R 语言成功的内在因素:

- R 语言功能强大, 适用于各种统计分析和数据可视化任务。
- R 语言拥有丰富的扩展包生态系统, 用户可以根据需要安装各种功能包来扩展 R 的功能。
- R 语言具有良好的社区支持, 用户可以通过论坛、邮件列表和社交媒体等渠道获取帮助和交流经验。

R 语言示例 1: R 的流行性调查

- 任务: 调查 R 语言在学术研究中的流程度
- 数据: 使用 Google Scholar (谷歌学术) 数据分析 R 语言在学术文章中的引用情况 (2012 及以前)
- 方法: 使用 R 语言进行数据处理和可视化

R 的流行性调查, cont.

```
library("ggplot2")
library("tidyr")

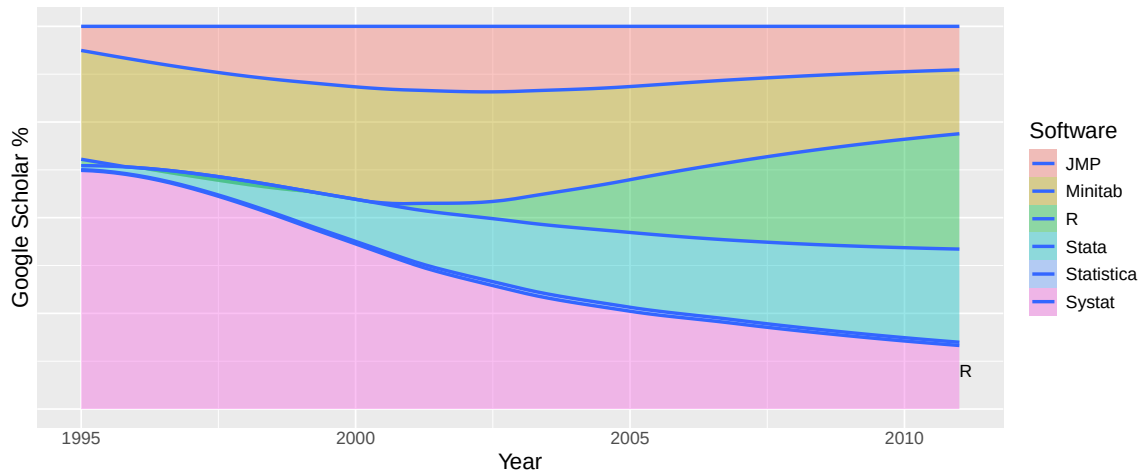
# 读取数据
dat <- read.csv(file = "data/talk01/chaper01_preface_scholarly_impact_2012.4.9.csv")

# 选择列并转换为长格式
cols.subset <- c("Year", "JMP", "Minitab", "Stata", "Statistica", "Systat", "R")
Subset <- dat[, cols.subset]
ScholarLong <- pivot_longer(Subset, cols = -Year,
                             names_to = "Software", values_to = "Hits")

# 画图
plot1 <-
  ggplot(ScholarLong, aes(Year, Hits, group = Software)) +
    geom_smooth(aes(fill = Software), position = "fill", method = "loess") +
    ggtitle("Market share") +
    scale_x_continuous("Year") +
    scale_y_continuous("Google Scholar %", labels = NULL) +
    theme(axis.ticks = element_blank(), text = element_text(size = 14)) +
    guides(fill = guide_legend(title = "Software", reverse = FALSE)) +
```

R 的流行性调查, 结果

Market share



结论: R (统计学软件中) 的市场份额逐年上升; 2000 是其流行的拐点。

R 语言示例 2: R 的招聘趋势

- 任务: 调查统计分析工作岗位对 R 语言的要求;
- 数据: 来自美国招聘搜索引擎 indeed.com (2015 年以前)
- 方法: 使用 R 语言进行数据处理和可视化

R job trends, cont.

```
library("ggplot2")

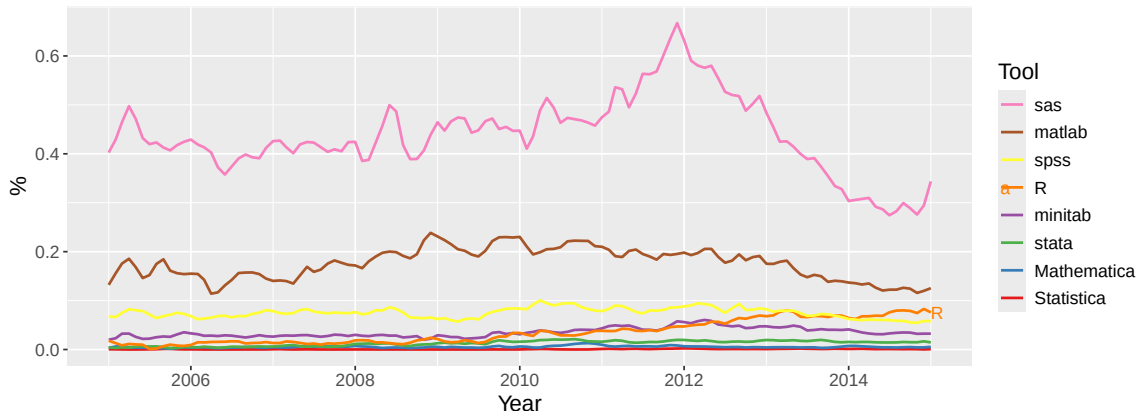
# 读取数据
dat <- read.table(file = "data/talk01/chaper01_preface_indeed_com_stats_2015.txt",
                  header = TRUE, as.is = TRUE)

# 处理数据
dat$date <- as.Date(dat$date) # 把第一列改为日期
dat <- transform(dat, software = reorder(software, job))

# 画图
plot2 <-
  ggplot(dat, aes(date, job, group = software, colour = software)) +
    geom_line(linewidth = 0.8) +
    ggtitle("Job trends (data from indeed.com)") +
    xlab("Year") + ylab("%") +
    theme(text = element_text(size = 14)) +
    guides(colour = guide_legend(title = "Tool", reverse = TRUE)) +
    scale_colour_brewer(palette = "Set1") +
    geom_text(data = dat[dat$date == "2015-01-01" & dat$software %in% c("R"), ],
              aes(label = software), hjust = 0, vjust = 0.5)
```

R job trends, plot

Job trends (data from indeed.com)



总结: 需要用到 R 的招聘信息占总体招聘的比例逐年上升, 目前仅排在 SAS 和 Matlab 之后, 处于第 3 位。而且, 除了 Stata 之外, R 是唯一一个占比上升。

Popularity of Programming language 2024

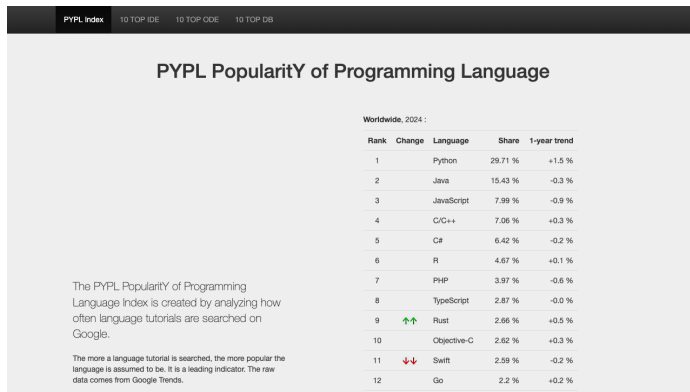


Figure 1: PYPL ranking (<https://pypl.github.io/>)

PYPL 2025

Worldwide, Aug 2025 :

Rank	Change	Language	Share	1-year trend
1		Python	30.5 %	+0.9 %
2		Java	15.54 %	+0.2 %
3	↑↑	C/C++	8.3 %	+1.8 %
4	↓	JavaScript	7.32 %	-1.0 %
5	↓	C#	5.32 %	-1.3 %
6		R	5.19 %	+0.5 %
7	↑↑↑↑	Objective-C	3.57 %	+1.2 %
8	↓	PHP	3.49 %	-0.8 %
9	↑	Rust	2.63 %	-0.0 %
10	↓↓	TypeScript	2.48 %	-0.5 %

Figure 2: PYPL ranking (<https://pypl.github.io/>)

生物医学数据分析所需的编程语言

Python

- 强大的文本处理能力（包括序列）
- 不错的运行速度
- 强大的生信和统计学扩展包
- 方便的并行计算

R

- 强大的格式数据处理能力（二维表格, dplyr）
- 无以伦比的统计学专业性
- 专业而好看的数据可视化软件（ggplot2）
- 专业的生信扩展包（Bioconductor）
- 超级好用的整合开发环境 IDE（RStudio）

网站链接、参考文献和扩展阅读

综上所述, R 已经是最流行的免费统计分析软件, 排名仅在几个传统的分析软件之后, 而且大有赶超它们的趋势。学好 R, 不仅有助于在学术研究领域的发展, 对找工作也有不少的帮助。

- R 的官方网站: <https://www.r-project.org>
- R 档案综合网络, 即 CRAN (Comprehensive R Archive Network): <https://cran.r-project.org/>
- ggplot2: <https://ggplot2.tidyverse.org>
- RStudio: <https://posit.co/products/open-source/rstudio/>
- 如何从 Google Scholar 抓取引用数据:
<https://librestats.com/2012/04/12/statistical-software-popularity-on-google-scholar/>
- indeed 招聘趋势: <https://www.indeed.com/jobtrends>
- R for data science (2e): <https://r4ds.hadley.nz> (必读!!)